

Classification et mode d'action des antibiotiques

Objectifs pédagogiques :

Ce cours vous permettra de :

- Définir un antibiotique.
- Connaître les différentes classes d'antibiotiques.
- Comprendre les différents mécanismes d'action et leurs relation avec le spectre d'activité de chaque famille.
- Nb: les antituberculeux ne sont pas inclus dans ce cours.

Plan :

1. Introduction
2. Définition
3. Critères de classification
4. Les différentes classes d'antibiotiques (selon le mode d'action et la famille).
5. Conclusion

1- Introduction :

La découverte des antibiotiques est l'une des grandes « réussites » de la médecine du XXème siècle : jusqu'au XXème siècle, les maladies infectieuses étaient la première cause de mortalité humaine.

L'âge d'or des antibiotiques a duré un demi-siècle mais la situation actuelle inquiète.

2- Définition :

Les antibiotiques sont des molécules à activité antibactérienne, elles sont soit d'origine synthétique ou semi-synthétiques (sulfamides, quinolones) ou biologique (β lactamines, aminosides, macrolides, polypeptides).

Elles agissent spécifiquement sur une étape essentielle du métabolisme des bactéries (Synthèses protéiques, synthèse des acides nucléiques, réplication, transcription...) => **une toxicité sélective** directement liée à leur mécanisme d'action, à des concentrations tolérées par l'hôte (de l'ordre du mg/L). (Contrairement au antiseptiques).

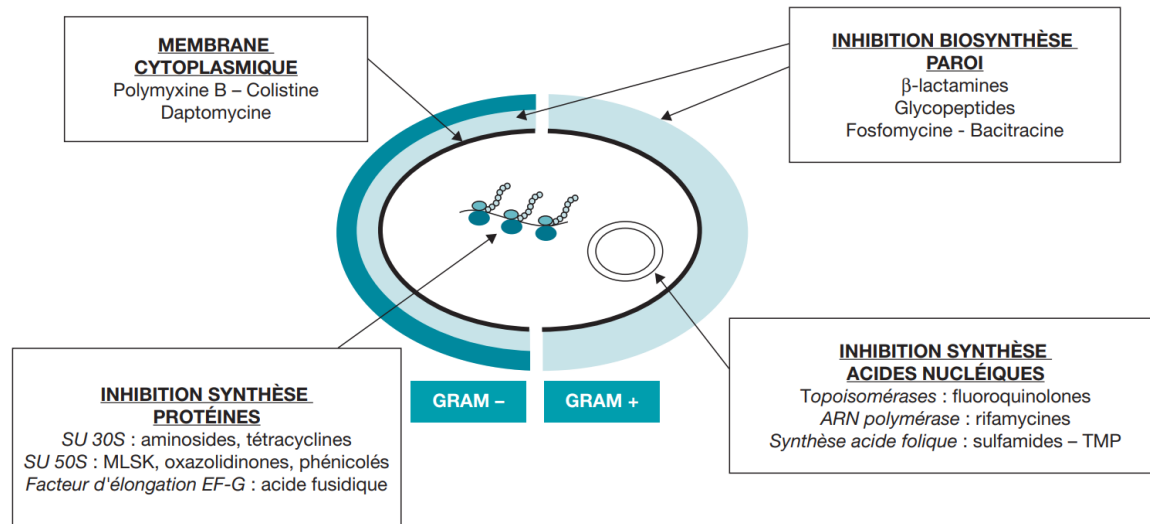
3- Critères de classification :

Les antibiotiques sont regroupés par famille en fonction de :

- **Leur similitude de structure chimique.** Exemple: la famille des β -lactamines présence du cycle β -lactame.
- **Leur cible et mode d'action :** inhibition de synthèse de la paroi , synthèse protéique ou de synthèse d'acides nucléiques ou action directe sur la membrane bactérienne.
- **Modalités d'action:** bactériostatique ou bactéricide.

- **Spectre d'activité:** l'ensemble des espèces microbiennes sur lesquelles un antibiotique est actif. C'est une notion théorique qui dépend de la sensibilité naturelle des souches sauvages.

4- Les différentes classes d'antibiotiques (selon le mode d'action et la famille) :



I. Antibiotiques inhibant la biosynthèse de la paroi :

1- Les β -lactamines:

- Les BL regroupent de nombreuses molécules qui partagent certaines caractéristiques :
- la présence d'un cycle « bêta-lactam » dans leur structure moléculaire ;
- un mode d'action basé sur l'inhibition de la synthèse du peptidoglycane, principal composant de la paroi bactérienne, grâce à une interaction avec des protéines liant la pénicilline (PLP) ;
- une activité bactéricide dite « temps-dépendante », c'est-à-dire dépendant de la durée de contact entre l'antibiotique et sa cible
- **Classée en plusieurs groupes dont:** Les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes, les monobactames, les inhibiteurs de bêta-lactamases.

Groupe	Représentant
Pénicillines G	Benzylpénicilline
Pénicillines M	Oxacilline Méticilline
Pénicillines A Aminopénicillines	Amoxicilline Ampicilline
Pénicillines C Carboxypénicillines	Ticarcilline Témocilline
Pénicillines U Uréidopénicillines	Pipéracilline

Classe	Antibiotique	Spectre d'activité
Inhibition de la biosynthèse de la paroi bactérienne		
Pénicillines	Pénicilline G	Spectre limité aux bactéries à G+ – CG+ : <i>Streptococcus</i> spp. (y compris <i>Streptococcus pneumoniae</i>), <i>Staphylococcus</i> spp. – BG+ : <i>Corynebacterium</i> spp., <i>L. monocytogenes</i> – <i>Treponema pallidum</i> (traitement de référence) – Anaérobies (sauf <i>Bacteroides fragilis</i>)
	Pénicilline M	Spectre limité aux CG+ – CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp. méti-S
	Aminopénicillines	Bactéries précédentes + : – BG– : <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp., <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Branhamella catarrhalis</i> , <i>Pasteurella</i> spp. – BG+ : <i>L. monocytogenes</i> , <i>Corynebacterium</i> spp. – CG– : <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>N. meningitidis</i> – <i>Borrelia</i> spp., <i>Helicobacter pylori</i> – Anaérobies
	Amoxicilline ampicilline	
	Carboxypénicillines Uréidopénicillines	Idem aminopénicillines et – BG– : <i>Klebsiella</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp., <i>Providencia</i> spp., <i>Serratia</i> spp., <i>Proteus vulgaris</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter</i> spp. – CG+ : <i>Enterococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp.

L'association avec les inhibiteurs de bêtalactamase permet un élargissement de spectre vis-à-vis les espèces ou souches sécrétrices de bêta lactamase. Amoxicilline/Clavulanate , Ticarcilline/Clavulanate

Céphalosporines 1^{ère} génération : exp : Céfalotine, Cefalexine.

Céphalosporine 2^{ème} génération :exp : Céfuroxime.

Céphamycines :exp : Céfoxitine, Céfotetan.

Céphalosporine 3^{ème} génération : exp : Ceftazidime, Cefotaxime, Ceftriaxone.

Céphalosporine 3^{ème} génération orales : exp : Céfixime, Céfpodoxime.

Céphalosporine 4^{ème} génération : exp : Céfépime.

Céphalosporine 5^{ème} génération : exp : Ceftaroline et Ceftopibrole.

Classe	Antibiotique	Spectre d'activité
Inhibition de la biosynthèse de la paroi bactérienne		
Céphalosporines	1 ^{re} génération	Spectre limité aux bactéries à Gram + – CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp. méti-S – BG+ : <i>Corynebacterium</i> spp. – Anaérobies
	2 ^e génération	Idem 1 ^{re} génération et – BG– : <i>E. coli</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp., <i>P. mirabilis</i> , <i>Klebsiella</i> spp., <i>H. influenzae</i>
Céphalosporines	3 ^e génération	– BG– : entérobactéries, <i>P. aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter</i> spp., <i>H. influenzae</i> , <i>B. catarrhalis</i> , <i>Pasteurella</i> spp., – CG– : <i>N. meningitidis</i> et <i>N. gonorrhoeae</i> – CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp. NB : ceftazidime = seule C3G active sur <i>P. aeruginosa</i> ; ceftaroline : seule C3G active sur <i>S. aureus</i> ; ceftolozane-tazobactam et ceftazidime-avibactam : actives sur les EBLSE
	4 ^e génération	Idem mais seule active sur <i>Acinetobacter</i> spp. Seule céphalosporine active sur Entérobactéries sécrétant une céphalosporinase hyperproduite

- 5^{ème} génération Ceftaroline et Ceftopibrole , espèces sensibles : Idem C4G + staphylocoques méti-R.

Carbapénèmes	Imipénem Méropénem	– CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp. méti-S, <i>Enterococcus faecalis</i> – BG– : entérobactéries, <i>P. aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter</i> spp. – BG+ : <i>L. monocytogenes</i> , <i>Nocardia</i> spp. – Anaérobies
	Ertapénem	Idem imipénem sauf <i>P. aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter</i> spp. et <i>Enterococcus</i> spp.
Monobactames	Aztréonam	Spectre limité aux BG– – BG– : entérobactéries, <i>P. aeruginosa</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>B. catarrhalis</i>

2- **Glycopeptides:** (vancomycine et teicoplanine)

- Agissent également sur la dernière étape de la synthèse du peptidoglycane en inhibant le fonctionnement de certaines enzymes par encombrement stérique.
- Lentement bactéricides
- Actif exclusivement sur les bactéries gram + et sont totalement inactifs sur les grams -, étant trop volumineux pour traverser la membrane externe. Usage hospitalier – traitement des infections sévères à staphylocoques méticilline-résistants et entérocoques).

3- **Fosfomycine:**

- Antibiotique naturel
- Spectre large (gram + et -) et
- Cible le début de la synthèse du peptidoglycane.
- Lentement bactéricide
- La fosfomycine trométamol est utilisée par voie orale dans la seule indication du traitement minute de la cystite aiguë non compliquée de la femme.
- Utilisé par voie intraveineuse notamment dans les infections sévères à Staphylocoques résistant à la méticilline ou à bacilles Gram négatif.

II. Antibiotiques actifs sur les membranes :

1- Les polymyxines : Polymyxine B et colistine .

- sont des antibiotiques polypeptidiques
- sont bactéricides
- agissent sur la membrane cytoplasmique bactérienne
- sont actives sur de nombreux bacilles à Gram négatif
- sont inactives sur les bactéries à Gram positif.
- La résistance acquise aux polymyxines est limitée.
- La résistance croisée avec d'autres antibiotiques n'existe pas.
- Spectre:

Spectre limité aux BG–
– BG– : entérobactéries, *P. aeruginosa*

2- **Daptomycine:**

- **Mode d'action:** Elle se lie à la membrane cytoplasmique, mécanisme Ca^{2+} -dépendant : oligomérisation dans la membrane conduisant à un efflux de potassium. Cela conduit à la mort de la bactérie par dysfonctionnement des voies de synthèse macromoléculaires.
- **Spectre:**

Spectre limité aux CG +
– CG + : *Staphylococcus aureus* (y compris méti-R)

III. Antibiotiques inhibant la biosynthèse des protéines :

1- Les tétracyclines: (la tétracycline ,doxycycline ,minocycline et tigécycline):

- **Structure :** noyau de quatre cycles portant des substituants. la tétracycline
- **Mécanisme d'action :** Se fixent sur la petite sous-unité du ribosome (sur l'ARNr 16s) => inhibe la fixation du complexe acide aminé-ARNt sur le site aminé A du ribosome (phase de reconnaissance) ce qui inhibe la synthèse protéique.

- **Spectre** : large, sur beaucoup d'espèces gram + et gram -, les mycoplasmes, les chlamydiae.
- Les cyclines sont des antibiotiques bactériostatiques.
- Il en existe plusieurs générations : deuxième génération avec la minocycline et la doxycycline ; troisième génération, les glycylicyclines avec à ce jour la tigécycline commercialisée.
- Ces molécules diffusent très bien dans les tissus.
- Les cyclines sont essentiellement utilisées dans le traitement des infections à bactéries intracellulaires.
- Les cyclines de dernière génération ont un spectre plus large couvrant également des bactéries résistantes.

2- Les aminosides: (Amikacine , gentamicine , Tobramycine, Streptomycine):

- **Mécanisme d'action** : pénétration par transport actif grâce aux enzymes de la respiration bactérienne puis fixation sur l'ARNr 16s de la petite sous-unité et inhibition de la translocation.
- bactéricides.
- Spectre : large

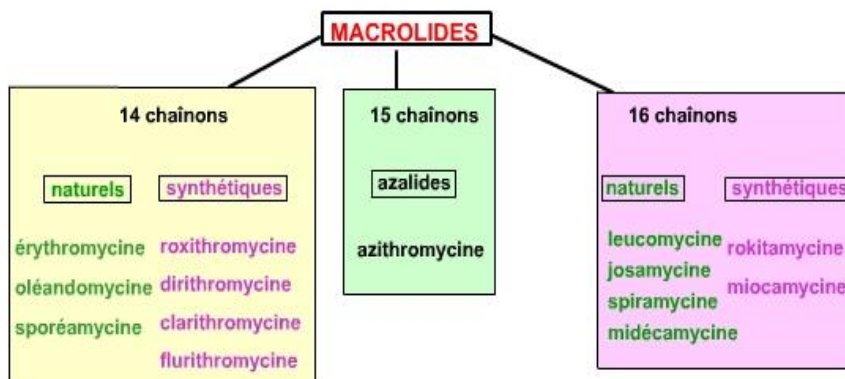
- BG- : entérobactéries, *P. aeruginosa*
- CG+ : *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Enterococcus* spp.
- BG+ : *Corynebacterium* spp.,

Note : les streptocoques possèdent une résistance naturelle de bas niveau au aminosides par défaut de pénétration , elle sont actifs en association avec des antibiotiques actifs sur la synthèse de la paroi (exp bêta-lactamines).

3- Macrolides et apparentés (lincosamides, streptogramines, kétolides):

- Plusieurs groupes avec des structures différentes, mais un mécanisme d'action similaire.
- **Mécanisme d'action** : fixation sur l'ARNr 23s de la grande sous-unité du ribosome => inhibition de la phase d'élongation en provoquant des erreurs de lecture par la suite => une interruption prématurée de la traduction du polypeptide.

Ce sont des antibiotiques bactériostatiques. (les streptogramines sont bactéricides par synergie entre les 2 facteurs A et B).



Macrolides	Érythromycine Azithromycine Clarithromycine	– Bactéries intracellulaires : <i>Chlamydia/Chlamydophila</i> spp., <i>Legionella pneumophila</i>, Mycoplasmes, <i>Coxiella</i> spp. – CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp. – BG– : <i>Campylobacter</i> spp., <i>Bordetella pertussis</i>, <i>B. catarrhalis</i> – Anaérobies – <i>Helicobacter pylori</i>, mycobactéries atypiques Pour azithromycine : <i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp., <i>E. coli</i>
Lincosamides	Clindamycine	– CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., anaérobies
Synergistines	Pristinamycine	– CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp. – Bactéries intracellulaires : <i>Chlamydia/Chlamydophila</i> spp., <i>L. pneumophila</i>
Kétolides	Télithromycine	Spectre ciblé sur les bactéries responsables de pneumopathies communautaires – CG+ : <i>Streptococcus</i> spp., <i>S. aureus</i> – Bactéries intracellulaires : <i>Chlamydia/Chlamydophila</i> spp. – BG– : <i>B. catarrhalis</i>

4- Acide fusidique :

Agit en inhibant la synthèse protéique, en se fixant au facteur EF-G d'élongation de la traduction, ce qui empêche la fixation des amino-acyl-ARNt.

Spectre limité aux bactéries à Gram +
 – CG+ : *Staphylococcus* spp.

5- Phénicolés: Thiamphénicol

Ils se fixent à la sous-unité 50S des ribosomes bactériens Ils inhibent la synthèse des protéines en empêchant la liaison du complexe amino-acyl-ARNt à son site de fixation, et par conséquent la réaction de transpeptidation.

Spectre:

– BG– : entérobactéries, *Campylobacter* spp., *Aeromonas hydrophila*, *Pasteurella* spp., *H. influenzae*
 – CG+ : *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp.
 – Anaérobies

6- Oxazolidinones: Linézolide , Tédizolide

- **Mode d'action:** Ils se fixent directement sur l'ARN 23S de la sous-unité 50S du ribosome bactérien, provoquant une distorsion du site de fixation de la N-formyl-méthionine-ARNt-synthétase et empêchant la formation du complexe d'initiation fonctionnel 70S qui est essentiel à la synthèse des protéines.

• Spectre:

Spectre limité aux CG+ : *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.
 – Anaérobies

IV. Antibiotique inhibant la biosynthèse ou les fonctions des acides nucléiques :

1- Quinolones et fluoroquinolones :

- On distingue les quinolones bactériostatiques qui sont les moins actives Et les fluoroquinolones, bactéricides et plus actives.
- Quinolones : Acide nalidixique
- fluoroquinolones; Norfloxacin, ofloxacin, péfloxacin, ciprofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine, loméfloxacine

- Mécanisme d'action : inhibition de l'ADN gyrase et la Topoisomérase IV => blocage de réplication de l'ADN.

Fluoroquinolones	Norfloxacin	– BG– : entérobactéries <i>H. influenzae</i> , <i>Legionella</i> spp. – CG+ : <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp. – CG– : <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>N. meningitidis</i>
	Ofloxacin	
	Ciprofloxacine	
	Lévofloxacine	
	Moxifloxacine	
	Ciprofloxacine	Fluoroquinolone la plus active sur <i>P. aeruginosa</i>
	Lévofloxacine	Spectre ciblé sur <i>Streptococcus</i>, <i>S. pneumoniae</i>
	Moxifloxacine	

2- Sulfamides et triméthoprim :

- Agissent par inhibition de la synthèse de l'acide tétrahydrofolique, cofacteur de la synthèse ultérieure des bases puriques et pyrimidiques
- Les sulfamides en tant qu'analogues de l'acide para-aminobenzoïque bloquent la synthèse de l'acide dihydroptéroïque en inhibant de manière compétitive la dihydroptéroate-synthétase Analogue de l'acide dihydrofolique,
- le triméthoprim inhibe spécifiquement la dihydrofolate réductase.
- Les sulfamides et triméthoprim seules => bactériostatiques;
- L'association : cotrimoxazole (Bactrim), => bactéricide.

3- Nitroimidazolés :

- Ils sont réduits ($\text{NO}_2 \rightarrow \text{NH}_2$) par les transporteurs d'électrons intracytoplasmiques des bactéries Ce sont les dérivés intermédiaires de réduction qui sont actifs Ceci explique que seules les bactéries anaérobies et les micro-aérophiles soient sensibles aux nitroimidazolés Ils entraînent la fragmentation de l'ADN, par un mécanisme encore mal connu (formation de radicaux libres) aboutissant à la mort de la bactérie.
- Spectre limité aux anaérobies.

4- Rifampicine :

La rifampicine bloque l'initiation de la transcription de l'ADN en se fixant de façon covalente sur la sous-unité B de l'ARN-polymérase ADN-dépendante bactérienne, enzyme responsable de la transcription => effet bactéricide.

Spectre:

- CG+ : *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.
- BG– : entérobactéries, *P. aeruginosa*
- *Mycobacterium tuberculosis* et autres mycobactéries

Conclusion :

- L'amélioration de la prescription et de l'usage rationnel des antibiotiques, en ville comme à l'hôpital est devenue un enjeu majeur tant à l'échelon national et international vu l'augmentation inquiétante des résistances aux antibiotiques.

Bibliographie :

- Pharmacie clinique et thérapeutique Elsevier 2019 Béatrice Demoré Ch42: Généralités sur les antibiotiques par voie systémique et principes d'utilisation.
- Hamon A, Bastides F, Lefort A. Bêtalactamines. EMC - Traité de Médecine Akos 2021;24(1):1-7 [Article 5-0020].
- Gendrin V. Fosfomycine. EMC - Maladies infectieuses 2012;9(2):1-4 [Article 8-004-J-30]
- Sotto A., Lavigne J.-P. Polymyxines. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Maladies infectieuses, 8-004-J-10, 2007.
- Botelho-Nevers E, Gagneux-Brunon A, Lucht F. Tétracyclines. EMC - Maladies infectieuses 2016;13(4):1-13 [Article 8-004-E-10]